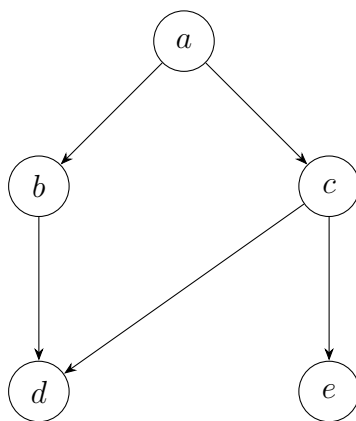


人工智能逻辑易错题集

1. 贝叶斯网络推理

来源：课后练习 13，第 2 题

考虑如下例子：脑转移瘤可能是脑瘤的一个可能原因，也是血清总钙升高的一个解释。反过来，这两者中的任何一种都可能导致患者偶尔陷入昏迷。严重的头痛也可以用脑瘤来解释。在贝叶斯网络中表示这些因果联系。设 a 代表“转移性癌症”， b 代表“血清总钙含量增加”， c 代表“脑瘤”， d 代表“偶尔昏迷”， e 代表“严重头痛”。



- 给出这个网络中隐含的一个独立性假设的例子。
- 假设给定以下概率：

$$P(a) = 0.2,$$

$$P(b | a) = 0.8, \quad P(b | \bar{a}) = 0.2,$$

$$P(c | a) = 0.2, \quad P(c | \bar{a}) = 0.05,$$

$$P(e | c) = 0.8, \quad P(e | \bar{c}) = 0.6,$$

$$P(d | b, c) = 0.8, \quad P(d | \bar{b}, c) = 0.8,$$

$$P(d | b, \bar{c}) = 0.8, \quad P(d | \bar{b}, \bar{c}) = 0.05.$$

假设还给出了某个病人患有严重头痛但尚未陷入昏迷。计算剩下的八种可能性（即，根据 a, b, c 发生还是未发生）的联合概率。

- 根据给出的数字，病人患有转移性癌症的先验概率是 0.2。鉴于病人患有严重头痛但尚未陷入昏迷，我们现在是否更倾向于认为病人患有癌症？请解释。

2. 缺省逻辑外延

来源：课后练习 9，第 3 题

给定缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ ，其中

$$W = \emptyset, \quad D = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\},$$

$$d_1 = \frac{\top : p}{r}, \quad d_2 = \frac{r : \neg q}{\neg s}, \quad d_3 = \frac{\top : s}{q}, \quad d_4 = \frac{q : t}{\neg p}, \quad d_5 = \frac{\neg s : t}{\neg q}.$$

用外延的不动点定义求出 T 的所有外延，并用过程树对求解过程加以说明。

3. 子句化与消解

来源：课后练习 5，第 3 题

给定前提集合 Γ 如下：

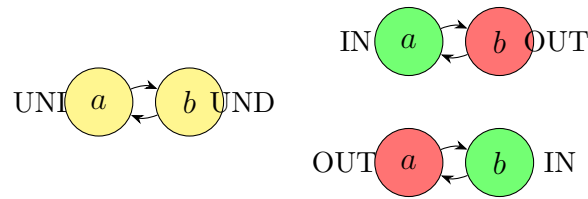
$$\Gamma = \{p \rightarrow (q \vee r), \quad p \wedge \neg q, \quad \neg r\}.$$

1. 将上述所有前提转化为子句公式（即合取范式对应的子句集合）。
2. 使用消解规则，构造一个形式推演序列，证明该前提集合是不可满足的（即推导出空子句 $\perp$ 或 $\square$ ）。

4. 论辩框架的标记语义

来源：课后练习 11，第 3 题

请说明下图中论辩框架的标记可以是什么论辩语义下的标记。



5. 一阶逻辑消解证明

来源：课后练习 8，证明题

令

$$KB = \{\forall x(\neg F(x, a) \rightarrow F(a, x))\},$$

用消解原理证明：

$$KB \models \neg \forall x(F(x, a) \rightarrow \neg F(a, x)).$$

6. 消解闭包

来源：课后练习 6，第 3 题

设 S 是子句集合，用 $R(S)$ 表示 S 的消解闭包，即：如果 $c \in S$ ，则 $c \in R(S)$ ；如果 $c_1, c_2 \in R(S)$ ，且 c 是 c_1 和 c_2 的消解，则 $c \in R(S)$ 。当 S 为如下的子句集合时，求出 $R(S)$ ：

$$S = \{[p, \neg q], [p, q], [\neg p]\};$$

$$S = \{[p], [q], [p, q]\}.$$

7. 可废止规则与论证攻击

来源：课前练习 11，第 1 题

考虑如下法律案件：假设在一个医疗失职案件中，如果因为医生的疏忽造成患者受伤，则医生负有赔偿的责任；如果患者在一个无风险的手术中受伤，那么这是一种疏忽；一般来说，阑尾炎手术是一种无风险手术，但对血液循环不良的患者来说是有风险的；假设一位患者在一次阑尾炎手术中受伤了，而关于患者是否血液循环不良，两个医疗检测给出了相互矛盾的结论。这个案件情况可以用如下事实集合和可废止规则集合来表示：

$$F = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}, \quad R = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6\}.$$

$$r_1: \text{injury, negligence} \Rightarrow \text{compensation},$$

$$r_2: \text{injury, } \neg \text{riskyOperation} \Rightarrow \text{negligence},$$

$$r_3: \text{appendicitis} \Rightarrow \neg \text{riskyOperation},$$

$$r_4: \text{badCirculation} \Rightarrow \text{riskyOperation},$$

$$r_5: \text{medicalTest1} \Rightarrow \text{badCirculation},$$

$$r_6: \text{medicalTest2} \Rightarrow \neg \text{badCirculation},$$

$$f_1: \text{injury},$$

$$f_2: \text{appendicitis},$$

$$f_3: \text{medicalTest1},$$

$$f_4: \text{medicalTest2}.$$

请构造所有论证并画出它们之间的攻击关系。

8. 抽象论辩框架与特征函数

来源：课前练习 12，第 1 题

给定抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，其中

$$AR = \{a, b, c, d, e\},$$

$$attacks = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, c), (c, d), (c, e), (d, e)\}.$$

1. 画出题干所示的论辩框架的图示。
2. 已知 $F_{AF} : 2^{AR} \rightarrow 2^{AR}$ 是 AF 的特征函数，求 $F_{AF}(\{a, b\})$ 的不动点。